

Pregunta 10 · Simplificación por Karnaugh

Pregunta de 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Sea la función lógica $S = \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$.

- Simplificar por Karnaugh. (1 punto)
- Dibujar el circuito lógico de la función simplificada. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Colocamos los tres minterms en un mapa de Karnaugh de tres variables y agrupamos los unos adyacentes para obtener la mínima suma de productos.

a) Simplificación

Los minterms son $\bar{a}\bar{b}c$ (m_1), $a\bar{b}\bar{c}$ (m_4) y $a\bar{b}c$ (m_5):

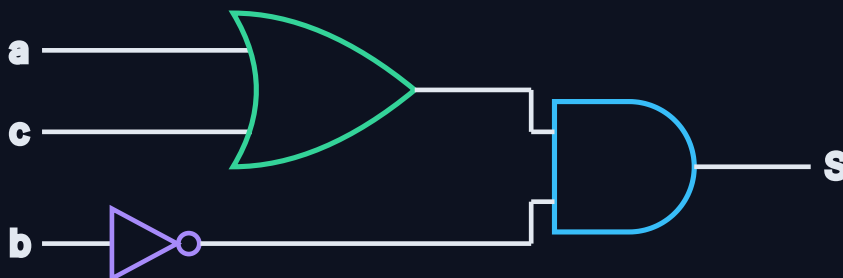
a\bc	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	0	0

Grupos a-b (naranja) y b-c (azul).

$$S = a\bar{b} + \bar{b}c = \bar{b}(a + c)$$

$$S = \bar{b} \cdot (a + c)$$

b) Circuito lógico

Un inversor para $\bar{b}$, una OR ($a + c$) y una AND final:Implementación de $S = \bar{b}(a + c)$.